Carlos López Urbaneja

Portfolio · Ciberseguridad (SOC), automatización con IA y accesibilidad digital

github.com/Ex-1217

> Proyectos **propios**, montados y probados de principio a fin en mi laboratorio: detección de ataques con un SIEM, triaje automático de alertas con tickets e IA, y agentes de IA diseñados con criterios de seguridad. Cada proyecto está documentado con una guía completa y una guía rápida.

HERRAMIENTAS

- **Wazuh 4.14** — SIEM y agentes
- **VirtualBox** — Red aislada, 4 VM
- **Kali · Win 10 · Ubuntu** — Sysmon en Windows
- **Docker + n8n** — Automatización
- **Metasploitable 2** — Objetivo de práctica
- **Jira Cloud** — Tickets vía API
- **IA: Gemini · Groq** — Agentes y RAG
- **OAuth · Entra ID** — Google Cloud, Azure

PROYECTOS

PROYECTO PROPIO

Laboratorio SOC: Wazuh + n8n + Jira con IA

Laboratorio en máquinas virtuales (red aislada) donde Wazuh vigila Windows 10 y Ubuntu, con Metasploitable como objetivo de práctica. Las alertas graves (nivel ≥ 10) pasan a n8n, que abre un ticket en Jira; una IA lo analiza y recomienda cerrar o escalar. **La decisión final es del analista.**

`VirtualBox` `Kali Linux` `Wazuh 4.14.8` `Windows 10 + Sysmon` `Ubuntu` `Metasploitable 2` `n8n (Docker)` `Jira Cloud API` `Groq`

PRUEBA REAL

9 inicios de sesión fallidos en Windows → alerta **60204** (MITRE **T1110**, fuerza bruta) → ticket en Jira con el análisis de la IA como comentario.

QUÉ DEMUESTRA

Despliegue de SIEM y agentes, integración SIEM–ticketing (SOAR básico), IA con humano en el bucle y resolución de problemas reales (rendimiento e integración).

PROYECTO PROPIO

Agentes de correo con IA: Gmail, Outlook y Hotmail

Cada día revisan las tres cuentas, clasifican el correo nuevo (publicidad, requiere respuesta, sospechoso) y dejan las respuestas preparadas como borrador.

`n8n` `Gemini 2.5 Flash` `Gmail API · OAuth` `Microsoft Graph` `Entra ID · MFA`

PRUEBA REAL

Correo trampa con instrucciones ocultas para la IA → marcado como **sospechoso** y sin respuesta.

QUÉ DEMUESTRA

Mínimo privilegio (el agente no puede enviar ni borrar), defensa ante **prompt injection** y registro de apps en Azure.

PROYECTO PROPIO

Asistente personal: pregunta a tus PDF

Lee los documentos de una carpeta de Google Drive y responde en un chat citando el documento. Si algo no está, responde «No localizado»: no inventa.

n8n · Google Drive · Gemini · Embeddings · Vector Store · RAG

PRUEBA REAL
Análisis de un documento propio con citas literales; sin documentos, responde «No localizado».

QUÉ DEMUESTRA
Diseño de un sistema **RAG** y control de alucinaciones mediante las instrucciones del agente.

FORMACIÓN

Fundación GoodJob · Programa IMPACT
Proyecto final: asistente de IA de cumplimiento normativo (GDPR, ISO 27001:2022 y ENS) para una empresa ficticia, con análisis de carencias y propuestas de mejora.

Itinerarios autodidactas (facilitados por la fundación): Ciberseguridad SOC · Accesibilidad Digital. **Detalle en la página 3.**

CÓMO TRABAJO

PRUEBO DE PRINCIPIO A FIN
Cada proyecto se da por terminado solo cuando funciona con un caso real, no con datos simulados.

DOCUMENTO TODO
Guía completa y guía rápida de cada proyecto, con los problemas encontrados y su solución.

SEGURIDAD DESDE EL DISEÑO
Red aislada, credenciales fuera de los flujos, mínimo privilegio y MFA en la cuenta de administración.

LA IA AYUDA, YO DECIDO
La IA analiza y propone; las decisiones (cerrar, escalar, enviar) las toma una persona.

FORMACIÓN TÉCNICA · ITINERARIOS

Itinerarios de especialización facilitados por la Fundación GoodJob, completados de forma autodidacta. Aquí va un resumen; certificados y evidencias, disponibles bajo petición.

ITINERARIO · ANALISTA SOC JUNIOR (BLUE TEAM)

Ciberseguridad

TEMAS	Operaciones de un SOC, SIEM e investigación de alertas, threat hunting, respuesta ante incidentes y detección de ataques (phishing, fuerza bruta). Marco MITRE ATT&CK y nociones de cloud (Azure AZ-900).
PRÁCTICA	Retos de línea de comandos y redes: OverTheWire, CMD Challenge y Atenea del CCN-CERT. Plataformas: TryHackMe, LetsDefend, AttackIQ, Cisco y Palo Alto Networks Academy.
HERRAMIENTAS	Kali Linux · VirtualBox · PowerShell · Bash

ITINERARIO · AUDITOR DE ACCESIBILIDAD

Accesibilidad digital

TEMAS	WCAG 2.2, UNE-EN 301 549 y RD 1112/2018. HTML semántico y ARIA, proceso de revisión (muestra de páginas, IRA) y declaración de accesibilidad.
TRABAJOS PROPIOS	Matriz Excel con los criterios WCAG 2.2, glosario técnico y plantilla Word accesible. Plataformas: Microsoft Learn, edX, W3Schools y Observatorio de Accesibilidad Web.
HERRAMIENTAS	WAVE · HeadingsMap